

MAT00B - LISTA 01

(a) Elimine o parâmetro para encontrar uma equação cartesiana da curva.

(b) Esboce a curva e indique com uma seta a direção na qual a curva é traçada quando o parâmetro aumenta.

11. $x = \sin \frac{1}{2} \theta, \quad y = \cos \frac{1}{2} \theta, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$

12. $x = \frac{1}{2} \cos \theta, \quad y = 2 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

13. $x = \sin t, \quad y = \operatorname{cosec} t, \quad 0 < t < \pi/2$

14. $x = e^t - 1, \quad y = e^{2t}$

15. $x = e^{2t}, \quad y = t + 1$

1-2 Encontre dy/dx .

1. $x = t \sin t, \quad y = t^2 + t$ 2. $x = 1/t, \quad y = \sqrt{t} e^{-t}$

3-6 Encontre uma equação da tangente à curva no ponto correspondente ao valor do parâmetro dado.

3. $x = t^4 + 1, \quad y = t^3 + t; \quad t = -1$

4. $x = t - t^{-1}, \quad y = 1 + t^2; \quad t = 1$

5. $x = t \cos t, \quad y = t \sin t; \quad t = \pi$

6. $x = \cos \theta \neq \sin 2\theta, \quad y = \sin \theta \neq \cos 2\theta; \quad \theta = 0$

7-8 Encontre uma equação da tangente da curva num dado ponto por dois métodos: (a) sem eliminar o parâmetro e (b) eliminando o parâmetro primeiro.

7. $x = 1 + \ln t, \quad y = t^2 + 2; \quad (1, 3)$

8. $x = 1 + \sqrt{t}, \quad y = e^{t^2}; \quad (2, e)$

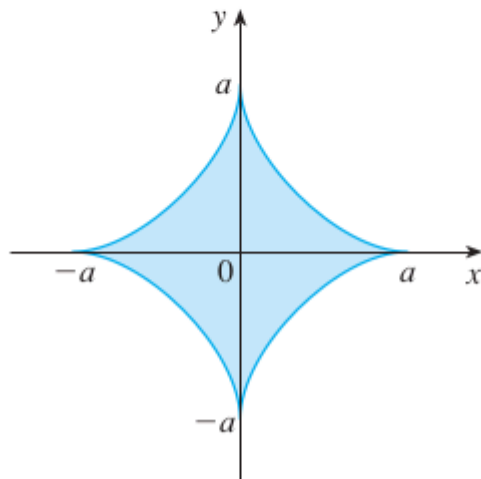
17-20 Encontre os pontos na curva onde a tangente é horizontal ou vertical. Se você tiver uma ferramenta gráfica, trace a curva.

17. $x = t^3 - 3t, \quad y = t^2 - 3$

18. $x = t^3 - 3t, \quad y = t^3 - 3t^2$

19. $x = \cos \theta, \quad y = \cos 3\theta$

32. Calcule a área delimitada pela curva $x = t^2 - 2t$, $y = \sqrt{t}$ e pelo eixo y .
33. Encontre a área delimitada pelo eixo x e pela curva $x = 1 + e^t$, $y = t - t^2$.
34. Calcule a área da região limitada pela astroide $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$. (As astroides foram exploradas no Projeto de Laboratório.)



1-2 Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas. A seguir, encontre dois outros pares de coordenadas polares desse ponto, um com $r > 0$ e o outro com $r < 0$.

1. (a) $(2, \pi/3)$ (b) $(1, -3\pi/4)$ (c) $(-1, \pi/2)$
2. (a) $(1, 7\pi/4)$ (b) $(-3, \pi/6)$ (c) $(1, -1)$

3-4 Marque o ponto cujas coordenadas polares são dadas. A seguir, encontre as coordenadas cartesianas do ponto.

3. (a) $(1, \pi)$ (b) $(2, -2\pi/3)$ (c) $(-2, 3\pi/4)$
4. (a) $(-\sqrt{2}, 5\pi/4)$ (b) $(1, 5\pi/2)$ (c) $(2, -7\pi/6)$

5-6 As coordenadas cartesianas de um ponto são dadas.

(i) Encontre as coordenadas polares (r, θ) do ponto, onde $r > 0$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

(ii) Encontre as coordenadas polares (r, θ) do ponto, onde $r < 0$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

5. (a) $(2, -2)$ (b) $(-1, \sqrt{3})$
6. (a) $(3\sqrt{3}, 3)$ (b) $(1, -2)$

7-12 Esboce a região no plano que consiste em pontos cujas coordenadas polares satisfazem as condições dadas.

7. $1 \leq r \leq 2$
8. $0 \leq r < 2$, $\pi \leq \theta \leq 3\pi/2$
9. $r \geq 0$, $\pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4$
10. $1 \leq r \leq 3$, $\pi/6 < \theta < 5\pi/6$

15–20 Encontre a equação cartesiana para a curva descrita pela equação polar dada.

15. $r = 2$

16. $r \cos \theta = 1$

17. $r = 2 \cos \theta$

18. $\theta = \pi/3$

19. $r^2 \cos 2\theta = 1$

20. $r = \operatorname{tg} \theta \sec \theta$

21–26 Encontre uma equação polar para a curva representada pela equação cartesiana dada.

21. $y = 2$

22. $y = x$

23. $y = 1 + 3x$

24. $4y^2 = x$

29–46 Esboce uma curva com a equação polar dada primeiro esboçando o gráfico de r como função de θ em coordenadas cartesianas.

29. $r = -2 \operatorname{sen} \theta$

30. $r = 1 - \cos \theta$

31. $r = 2(1 + \cos \theta)$

32. $r = 1 + 2 \cos \theta$

33. $r = \theta, \theta \geq 0$

34. $r = \ln \theta, \theta \geq 1$

55–60 Calcule a inclinação da reta tangente para a curva polar dada no ponto especificado pelo valor de θ .

55. $r = 2 \operatorname{sen} \theta, \theta = \pi/6$

56. $r = 2 - \operatorname{sen} \theta, \theta = \pi/3$

57. $r = 1/\theta, \theta = \pi$

58. $r = \cos(\theta/3), \theta = \pi$

59. $r = \cos 2\theta, \theta = \pi/4$

60. $r = 1 + 2 \cos \theta, \theta = \pi/3$

61–64 Encontre os pontos na curva dada onde a reta tangente é horizontal ou vertical.

61. $r = 3 \cos \theta$

62. $r = 1 - \operatorname{sen} \theta$

63. $r = 1 + \cos \theta$

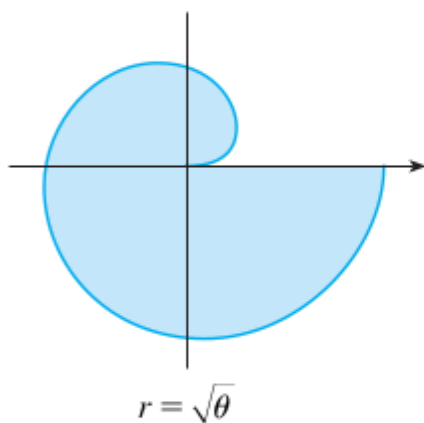
64. $r = e^\theta$

1–4 Encontre a área da região que é delimitada pelas curvas dadas e está no setor especificado.

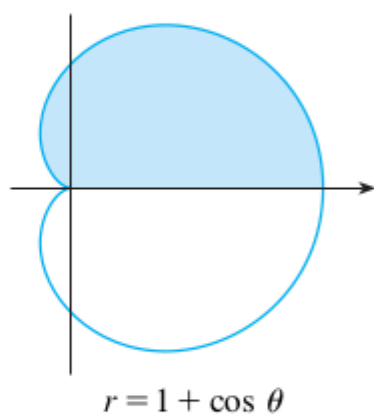
1. $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \pi/4$
2. $r = e^{\theta/2}$, $\pi \leq \theta \leq 2\pi$
3. $r^2 = 9 \sin 2\theta$, $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$
4. $r = \operatorname{tg} \theta$, $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/3$

5–8 Encontre a área da região sombreada.

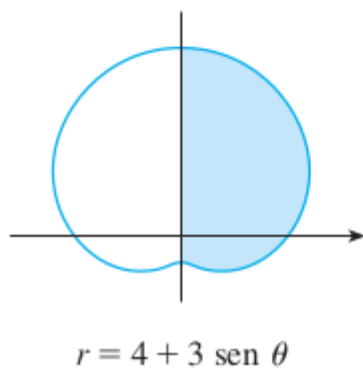
5.



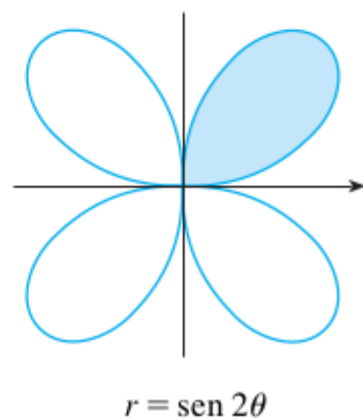
6.



7.



8.



1–8 Encontre o vértice, o foco e a diretriz da parábola e esboce seu gráfico.

1. $x^2 = 6y$

2. $2y^2 = 5x$

3. $2x = -y^2$

4. $3x^2 + 8y = 0$

11–16 Encontre os vértices e os focos da elipse e esboce seu gráfico.

11. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$

12. $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{100} = 1$

13. $4x^2 + y^2 = 16$

14. $4x^2 + 25y^2 = 25$

19–24 Encontre os vértices, os focos e as assíntotas da hipérbole e esboce seu gráfico.

19. $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{9} = 1$

20. $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$

21. $x^2 - y^2 = 100$

22. $y^2 - 16x^2 = 16$

23. $4x^2 - y^2 - 24x - 4y + 28 = 0$

24. $y^2 - 4x^2 - 2y + 16x = 31$

25–30 Identifique o tipo de seção cônica cuja equação é dada e encontre os vértices e os focos.

25. $x^2 = y + 1$

26. $x^2 = y^2 + 1$

27. $x^2 = 4y - 2y^2$

28. $y^2 - 8y = 6x - 16$

29. $y^2 + 2y = 4x^2 + 3$

30. $4x^2 + 4x + y^2 = 0$

31–48 Encontre uma equação para a cônica que satisfaz as condições dadas.

- 31.** Parábola, vértice $(0, 0)$, foco $(1, 0)$
- 32.** Parábola, foco $(0, 0)$, diretriz $y = 6$
- 33.** Parábola, foco $(-4, 0)$, diretriz $x = 2$
- 34.** Parábola, foco $(3, 6)$, vértice $(3, 2)$
- 35.** Parábola, vértice $(2, 3)$, eixo vertical, passando em $(1, 5)$
- 36.** Parábola, eixo horizontal, passando em $(-1, 0)$, $(1, -1)$ e $(3, 1)$
- 37.** Elipse, focos $(\pm 2, 0)$, vértices $(\pm 5, 0)$
- 38.** Elipse, focos $(0, \pm 5)$, vértices $(0, \pm 13)$
- 39.** Elipse, focos $(0, 2)$, $(0, 6)$, vértices $(0, 0)$, $(0, 8)$
- 40.** Elipse, focos $(0, -1)$, $(8, -1)$, vértices $(9, -1)$
- 41.** Elipse, centro $(-1, 4)$, vértice $(-1, 0)$, foco $(-1, 6)$
- 42.** Elipse, focos $(\pm 4, 0)$, passando por $(-4, 1, 8)$
- 43.** Hipérbole, vértices $(\pm 3, 0)$, focos $(\pm 5, 0)$
- 44.** Hipérbole, vértices $(0, \pm 2)$, focos $(0, \pm 5)$
- 45.** Hipérbole, vértices $(-3, -4)$, $(-3, 6)$,
focos $(-3, -7)$ e $(-3, 9)$

1–8 Escreva uma equação polar de uma cônica com o foco na origem e com os dados fornecidos

1. Elipse, excentricidade $\frac{1}{2}$, diretriz $x = 4$

2. Parábola, diretriz $x = -3$

3. Hipérbole, excentricidade 1,5, diretriz $y = 2$

9–16 (a) Encontre a excentricidade, (b) identifique a cônica, (c) dê uma equação da diretriz e (d) esboce a cônica.

9. $r = \frac{4}{5 - 4 \sin \theta}$

10. $r = \frac{12}{3 - 10 \cos \theta}$

11. $r = \frac{1}{1 + \sin \theta}$

12. $r = \frac{3}{2 + 2 \cos \theta}$